

--	--	--	--	--	--	--	--

Dzień

Miesiąc

Rok

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego

Stopień szkolny 2023/2024

„Myślę, działam, odkrywam, tworzę”

Instrukcja dla uczestnika:

1. Sprawdź, czy test zawiera **16 stron**. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś Komisji przed rozpoczęciem konkursu.
2. Czytaj uważnie wszystkie teksty i zadania. Pisz czytelnie. Używaj długopisu/pióra piszącego czarnym lub niebieskim kolorem. Nie używaj korektora.
3. Test, do którego przystępujesz, zawiera **20 zadań**. Wśród nich są zadania zamknięte, zadania typu prawda fałsz oraz zadania otwarte wymagające krótszej lub dłuższej odpowiedzi. Zadania zamknięte to zadania od 1 do 14. Zadania prawda – fałsz to zadania 15 – 17. Zadania otwarte – od 18 do 20.
4. W każdym **zadaniu zamkniętym** wybierz tylko **jedną odpowiedź** i zamaluj długopisem/piórem odpowiednią kratkę na karcie odpowiedzi, np. gdy wybrałeś odpowiedź „A”:

A	B	C	D
---	---	---	---

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

A	B	C	D
---	---	---	---

Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź otrzymasz jeden punkt, a za odpowiedzi błędne lub brak odpowiedzi – zero punktów.

5. W zadaniach **prawda – fałsz** oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz **P**, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo **F** – jeśli jest fałszywe, np. gdy wybrałeś odpowiedź „P”:

P	F
---	---

Jeśli się pomylisz, błędne zaznaczenie otocz kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

P	F
---	---

6. W zadaniach **otwartych** zapisz rozwiązania starannie i czytelnie w miejscach wyznaczonych przy poszczególnych zadaniach. Pamiętaj, że pominięcie uzasadnienia lub części obliczeń w rozwiązaniu zadania otwartego może spowodować, że za to rozwiązanie nie otrzymasz pełnej liczby punktów. Pomyłki przekreślaj (nie stosuj korektora).
7. Rozwiązując zadania, możesz korzystać z przyborów geometrycznych (linijki i cyrkla) oraz ze strony oznaczonej jako **brudnopis**. Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane i oceniane.
8. Podczas trwania konkursu nie możesz korzystać z żadnych pomocy naukowych (w tym również kalkulatora i urządzeń elektronicznych) oraz podpowiedzi kolegów – narażasz ich i siebie na dyskwalifikację. Nie wolno Ci również zwracać się z jakimikolwiek wątpliwościami do członków Komisji.
9. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie **30 punktów**. Do stopnia rejonowego zakwalifikują się uczestnicy, którzy zdobędą co najmniej **24 punktów tj. 80 % punktów możliwych do zdobycia**.
10. Na udzielenie odpowiedzi masz **90 minut**.

Życzymy Ci powodzenia!

Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa

.....

Imię i nazwisko uczestnika

Liczba uzyskanych punktów / 30

Zadanie 1. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Wiedząc, że $\frac{6x+7y}{3y} = 5$, wartość wyrażenia $\frac{8x-5y}{4x}$ dla $x \neq 0$ i $y \neq 0$ jest:

- A. mniejsza od $\sqrt{2}$ B. większa od 1,(2) C. równa $\frac{9}{8}$ D. liczbą niewymierną

Zadanie 2. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Liczbą przeciwną do wartości wyrażenia: „jeżeli od podwojonego ilorazu liczb $-4\frac{1}{8}$ i 0,75 odejmiemy ich iloczyn” jest liczba:

- A. $7\frac{19}{32}$ B. $\frac{253}{32}$ C. $\frac{32}{297}$ D. $14\frac{3}{32}$

Zadanie 3. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Wartość wyrażenia $3008 - 3007 + 3006 - 3005 + \dots + 2 - 1$ jest liczbą:

- A. pierwszą B. podzielną przez 2^5
C. dziesiątą potęgą liczby 2 D. wielokrotnością liczby 12

Zadanie 4. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Ile razy 4% liczby 3 jest większe od 0,6% liczby 0,5?

- A. 12 B. 25 C. 40 D. 120

Zadanie 5. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Pewna sztuczna inteligencja rozpoczęła pracę 26 lipca o godzinie 9⁰⁰ rano i ma pracować 1000 godzin. Kiedy zakończy tę pracę?

- A. 4 września B. 5 września C. 6 września D. 7 września

Zadanie 6. (0–1 pkt)

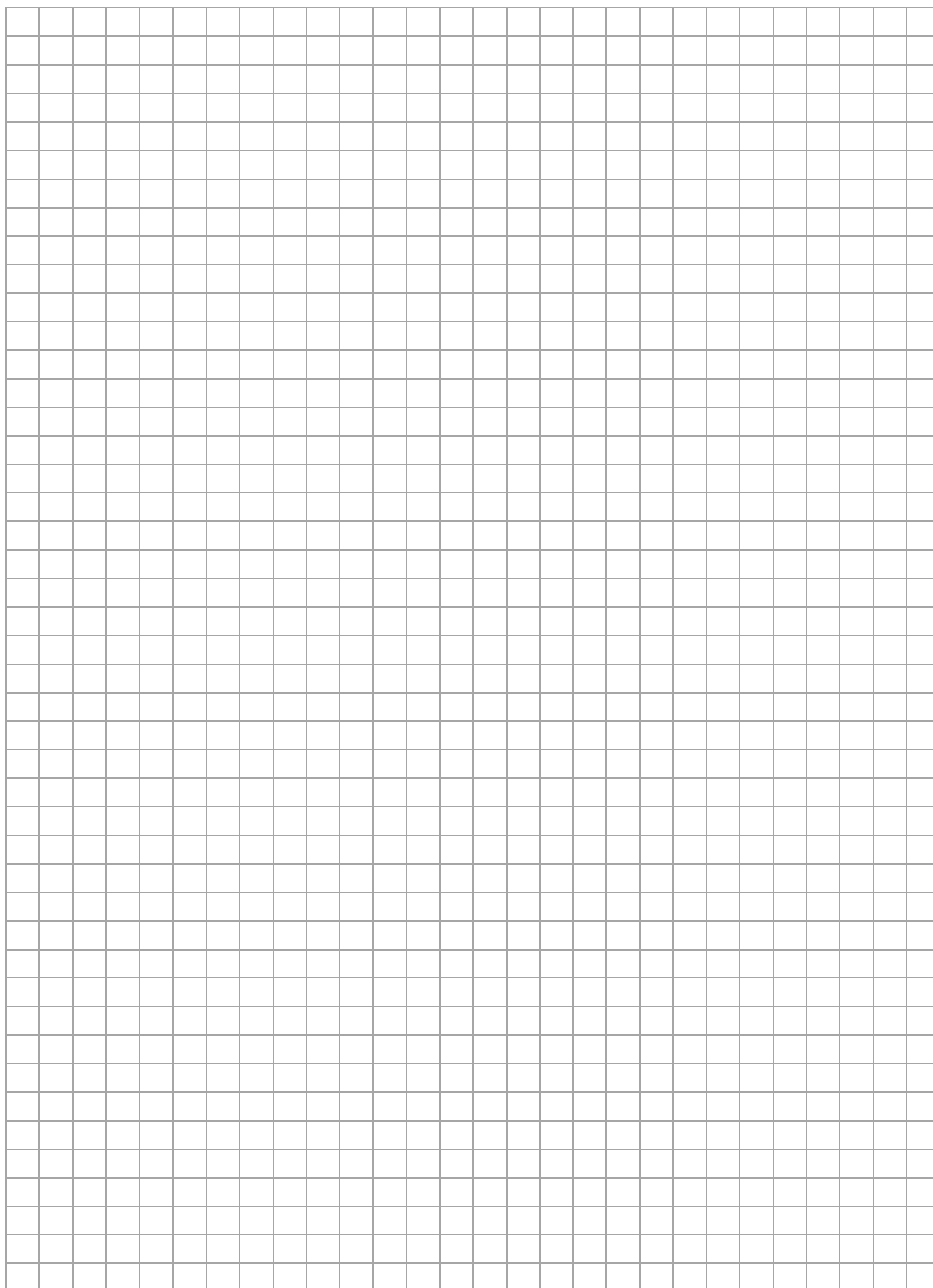
Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Średnia wieku mamy i taty wynosi 42,5 lat. Średnia wieku ich czwórki dzieci to $13\frac{1}{4}$ lat. Jaka jest średnia wieku całej rodziny.

- A. 10 lat B. 11 lat C. 20 lat D. 23 lata

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ SZKOLNY 2023/2024

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Zadanie 7. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Czterej koledzy: Artur, Maciej, Julek i Kuba postanowili na dwa tygodnie wymienić się swoimi samochodami. „Porsche” odjechał Artur, „Mitsubishi” – właściciel „Hondy”, a „Chevroletem” – właściciel „Mitsubishi”. Kuba wsiadł do „Mitsubishi”, a Julek do „Chevroleta”. W której parze prawidłowo przypisano samochód do właściciela?

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| A. „Porsche” – Maciej | B. „Honda” – Julek |
| C. „Mitsubishi” – Artur | D. „Chavrolet” – Kuba |

Zadanie 8. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Ile jest liczb pierwszych jednocyfrowych mniejszych od liczby x , które spełniają równanie

$$\frac{1}{5}x + 2 = -7(x - 3) + 17?$$

- | | | | |
|----------|---------|---------|-----------|
| A. jedna | B. dwie | C. trzy | D. cztery |
|----------|---------|---------|-----------|

Zadanie 9. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

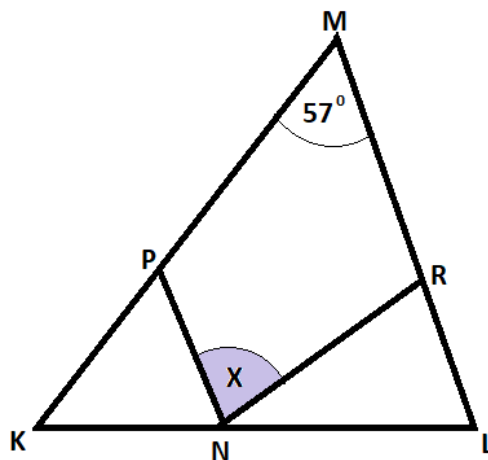
Ile boków ma wielokąt wypukły, w którym liczba przekątnych jest cztery razy większa od liczby boków?

- | | | | |
|------|-------|-------|-------|
| A. 9 | B. 10 | C. 11 | D. 12 |
|------|-------|-------|-------|

Zadanie 10. (0–1 pkt)

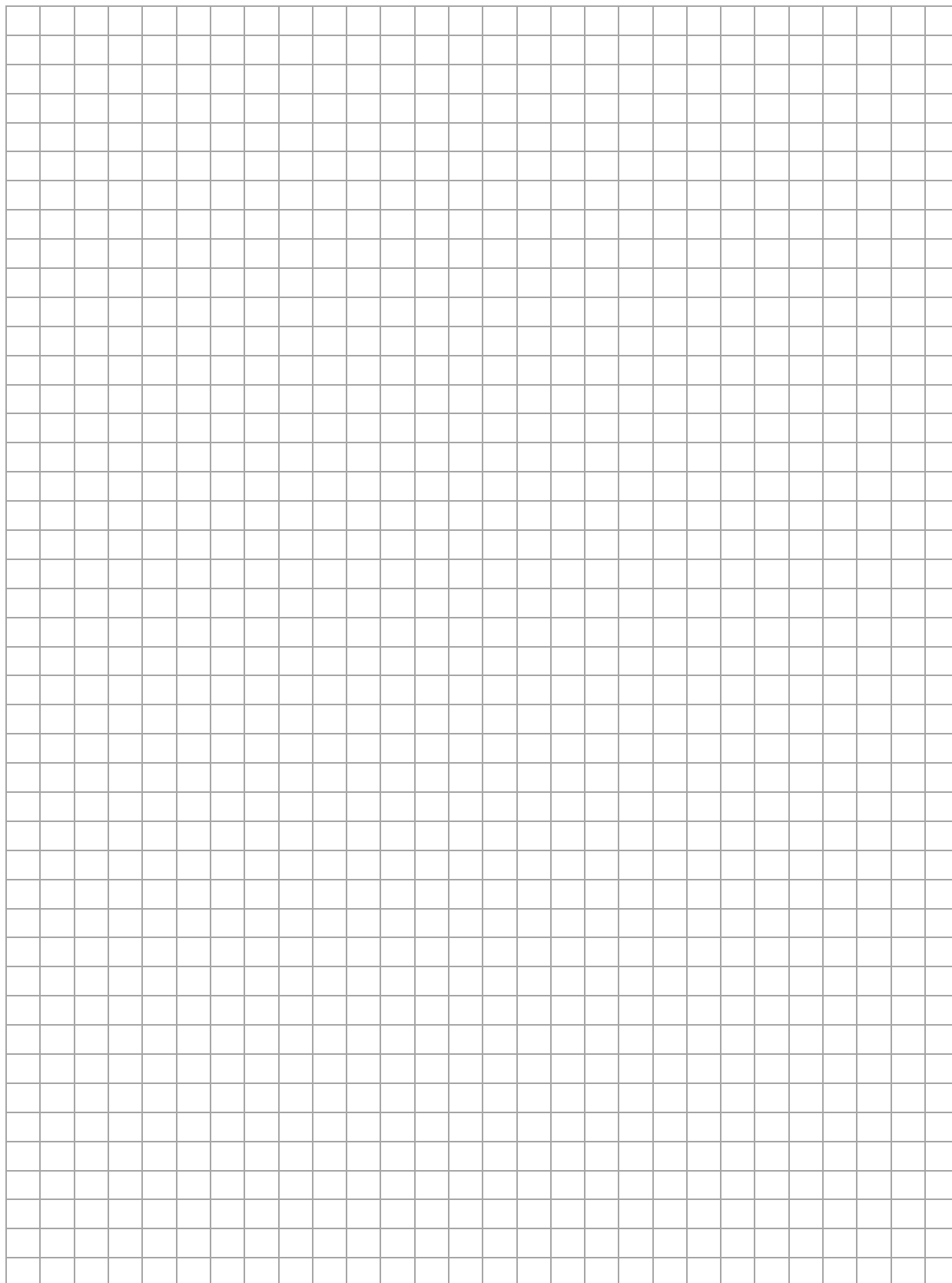
Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Na poniższym rysunku zaznaczono kąt X . Oblicz miarę tego kąta, jeśli $|KN|=|PN|$ i $|LN|=|RN|$ oraz $|KN| \neq |LN|$.



- | | | | |
|---------------|---------------|---------------|----------------|
| A. 66° | B. 74° | C. 84° | D. 114° |
|---------------|---------------|---------------|----------------|

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Zadanie 11. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Łączna liczba wszystkich ścian, krawędzi i wierzchołków pewnego graniastoslupa jest równa 140. Ile wierzchołków ma wielokąt będący podstawą tego graniastoslupa?

A. 18

B. 19

C. 23

D. 24

Zadanie 12. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Akwarium w kształcie prostopadłościanu wykonano z szyb grubości 1,5 cm. Bez przykrywy górnej akwarium ma wymiary mierzone na zewnątrz: 156 cm długości, 53 cm szerokości i 43 cm wysokości. Jaka jest pojemność tego akwarium?

A. ok. 31,8 dm³

B. więcej niż 3 m³

C. więcej niż 3 hl

D. 355524 cm³

Zadanie 13. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Sześcienne pudełko o krawędzi 12 cm podzielono trzema cięciami na 8 sześciennych małych pudełek, po czym usunięto dwa z nich. Oblicz pole powierzchni bryły powstałej z dużego sześciennego pudełka po wyjęciu dwóch sąsiednich małych pudełek?

A. 792 cm²

B. 720 cm²

C. 648 cm²

D. 576 cm²

Zadanie 14. (0–1 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 1

Ulubione cukierki czekoladowe Agaty można kupić na wagę po 36 zł za 1 kg lub w pudełkach zawierających 200 g cukierków po 9 zł za jedno pudełko. Agata kupuje cukierki w pudełkach, gdyż będzie z tych opakowań robiła origami na cele charytatywne. Uzbierała ich już pewną liczbę i obliczyła, że gdyby kupowała te cukierki na wagę, a nie w pudełkach – zaoszczędziłaby pieniądze na dodatkowy kilogram cukierków. Ile pudełek po cukierkach ma Agata?

A. 14

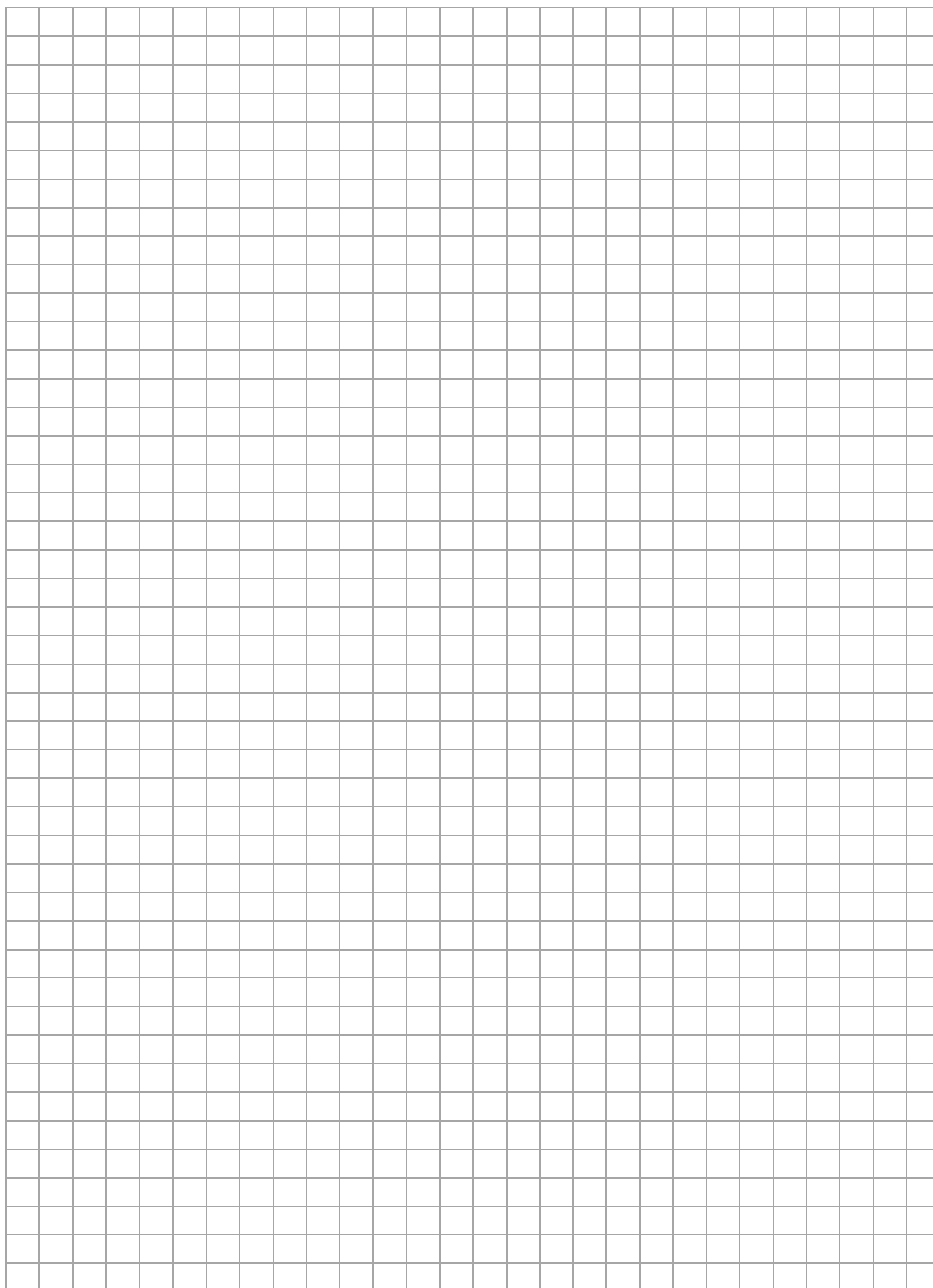
B. 20

C. 28

D. 35

Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ SZKOLNY 2023/2024

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Liczba uzyskanych punktów: ____ / **2**

W pewnej klasie jest 30 uczniów. Wśród nich jest 5 takich, którzy mają brata i siostrę, oraz 7 takich, którzy nie mają brata ani siostry i wiadomo, że 13 ma siostrę.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

W klasie jest 8 uczniów, którzy mają siostrę, ale nie mają brata.	P	F
W klasie jest 15 uczniów, którzy mają brata.	P	F

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

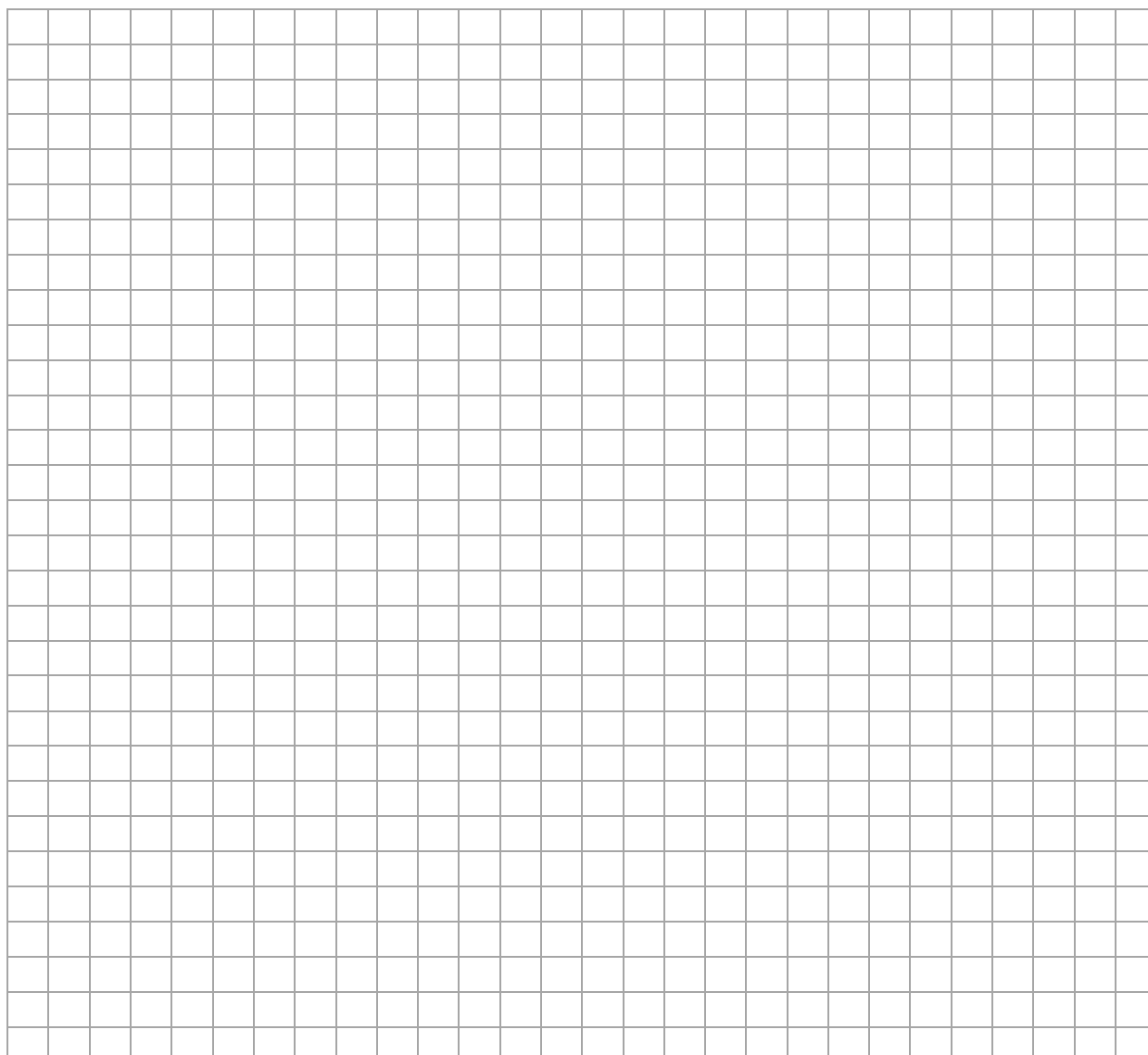
Zadanie 17. (0–2 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 2

W prostokącie jeden bok stanowi $\frac{3}{8}$ drugiego. Z wierzchołka prostokąta do środka dłuższego boku poprowadzono odcinek. Dzieli on prostokąt na dwie figury: trójkąt o obwodzie 24 cm i trapez o obwodzie równym 40 cm.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

Obwód tego prostokąta jest równy 44 cm.	P	F
Pole tego prostokąta jest 4 razy większe od pola trójkąta.	P	F



Zadanie 19. (0–3 pkt)

Liczba uzyskanych punktów: ____/ 3

Do sklepu z drobiazgami przywieziono 200 ceramicznych skarbonek. Ustalono cenę sprzedaży 35 zł za sztukę. Po sprzedaniu 30% skarbonek zauważono, że część z nich ma ślady pęknięć. Uszkodzone skarbonki odłożono. Żeby uzyskać jednak zaplanowany przychód pozostałe sprzedano po 50 zł za sztukę. Ile było uszkodzonych skarbonek? Zapisz wszystkie obliczenia.

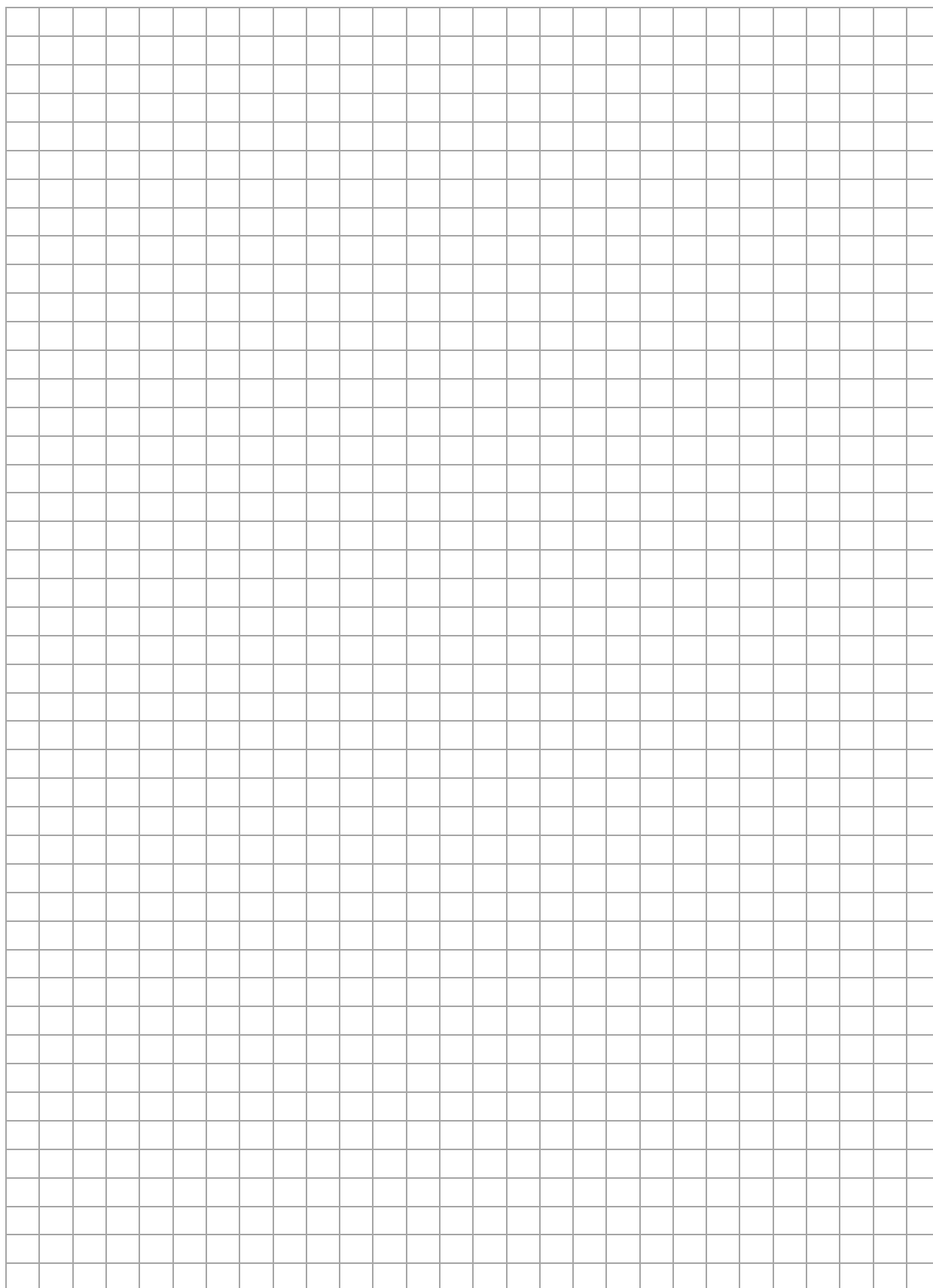
Liczba uzyskanych punktów: ____ / 3

Zapisz wszystkie obliczenia.

This image shows a full page of blank graph paper. The grid consists of thin, light gray horizontal and vertical lines that intersect to form small squares across the entire surface. There are no margins, text, or other markings on the paper.

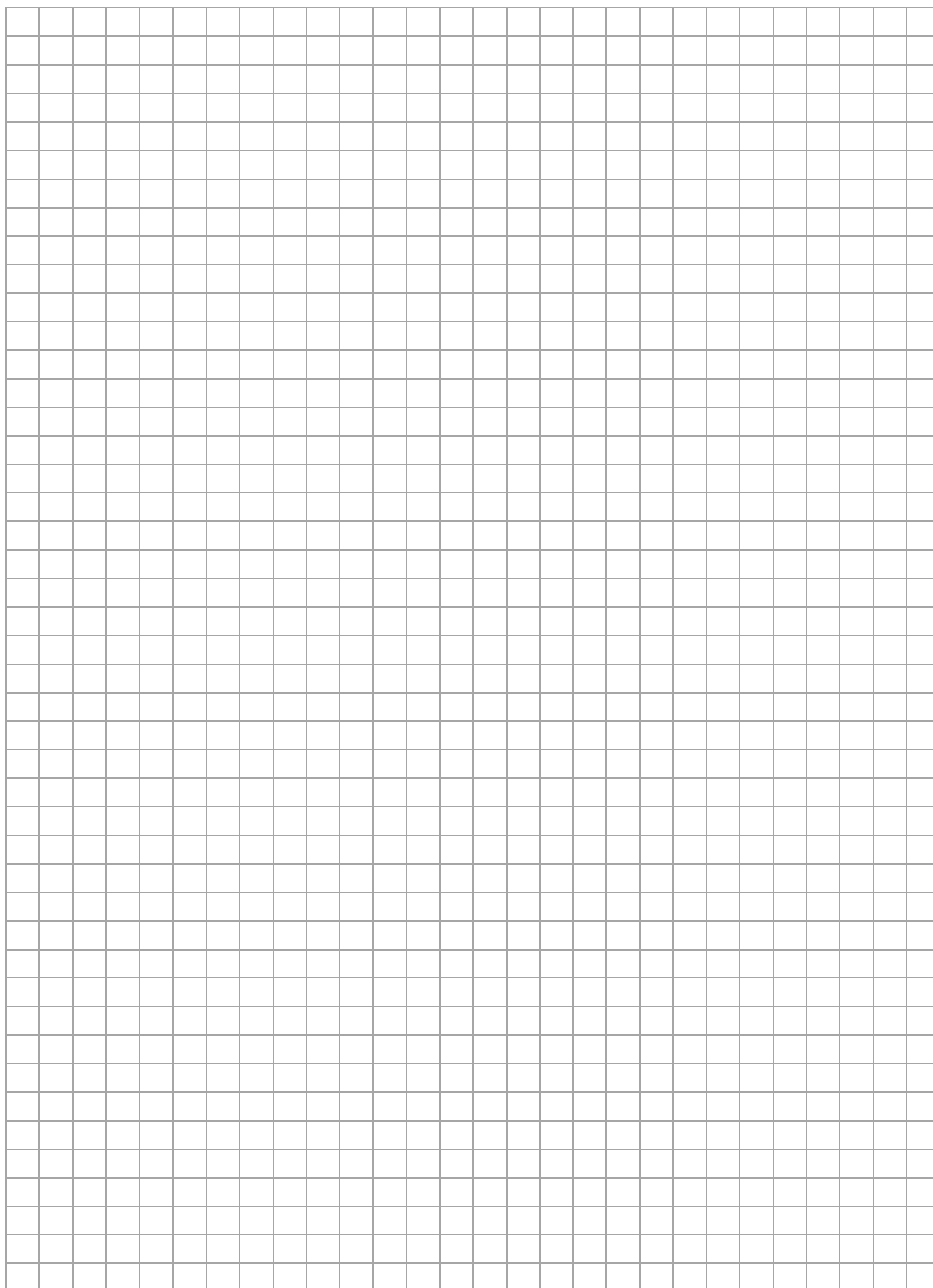
Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ SZKOLNY 2023/2024

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ SZKOLNY 2023/2024

Brudnopis (nie podlega ocenie)



Karta odpowiedzi zadań zamkniętych

Data urodzenia uczestnika

Dzień	Miesiąc	Rok				

Wypełnia Komisja Konkursowa

Suma punktów za zadania zamknięte

--	--

Suma punktów za zadania otwarte

--	--

Suma punktów za cały arkusz

--	--

Numer zadania	Odpowiedzi				Liczba punktów
1.	A	B	C	D	
2.	A	B	C	D	
3.	A	B	C	D	
4.	A	B	C	D	
5.	A	B	C	D	
6.	A	B	C	D	
7.	A	B	C	D	
8.	A	B	C	D	
9.	A	B	C	D	
10.	A	B	C	D	
11.	A	B	C	D	
12.	A	B	C	D	
13.	A	B	C	D	
14.	A	B	C	D	

Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa

Suma uzyskanych punktów:

.....
Podpis nauczyciela oceniającego (imieniem i nazwiskiem)